

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1	多电子波函数与多电子算符	1
1.1	电子问题 (the Electronic Problem)	1
1.1.1	原子单位制 (Atomic Units)	1
1.1.2	The Born–Oppenheimer Approximation	1
1.1.3	The Antisymmetry or Pauli Principle	2
1.2	Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions	2
1.2.1	Spin Orbitals and Spatial Orbitals	2
1.2.2	Hartree Product	3

1 多电子波函数与多电子算符

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有好处。

1.1 电子问题 (the Electronic Problem)

本书重点关注何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 原子单位制 (Atomic Units)

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E \phi' \quad (1.3)$$

对于基态氢原子，该方程的解可以导出能量 $E = -0.5$ Hartree。

1.1.2 The Born–Oppenheimer Approximation

由于原子核远比电子重，所以它们运动得较慢。因此，很大程度上可将分子中的电子视作在位置固定的核产生的势场中运动。在这个近似下，式 (1.2) 中第二项，即核动能项，可以被忽略；式中最后一项，即核间排斥势可以视作常量。任意常数加到算符上产生的效果就是本征值加一常数，而本征函数不变。式 (1.2) 中的剩余项称作电子的哈密顿量，或描述在 M 个点电荷产生的势场中运动的 N 个电子的哈密顿量，

$$\hat{H}_{elec} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (1.4)$$

电子哈密顿量的 Schrödinger 方程为

$$\hat{H}_{elec}|\Phi\rangle = E_{elec}|\Phi\rangle \quad (1.5)$$

其解就是电子波函数

$$|\Phi_{elec}\rangle = \Phi_{elec}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.6)$$

它描述电子的运动, 并显式依赖于电子坐标, 而以参数的方式依赖于核坐标, 电子能量也参数地依赖于核坐标:

$$E_{elec} = E_{elec}(\{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.7)$$

它以参数依赖核坐标是指: 对于每种不同的核构型, Φ_{elec} (作为电子坐标的函数) 的形式都不一样。核坐标并不显式地出现在 Φ_{elec} 中。核固定构型下的总能量还需包含核排斥能。

$$E_{total} = E_{elec} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.8)$$

1.1.3 The Antisymmetry or Pauli Principle

方程式(1.7)中的电子能量 E_{elec} 是核坐标的函数, 但它并不依赖于电子自旋. 因此, 我们引入两个自旋函数 $\alpha(\omega)$ 和 $\beta(\omega)$, 它们分别对应自旋向上和自旋向下的电子. 函数变量 ω 无明显意义, 只需要自旋函数正交完备

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \quad \langle\alpha|\beta\rangle = 0 \quad (1.9)$$

由于哈密顿算符中并无自旋, 仅仅在波函数中强加自旋无法产生任何后果. 但若对波函数加上一个额外的约束, 就能得到一个完善的理论: 多电子波函数在交换任意两个电子坐标的操作下, 必须是反对称的

$$\hat{P}_{ij}|\Phi\rangle = -|\Phi\rangle \quad (1.10)$$

这个额外的要求有时叫作反对称原理, 它是我们熟悉的 Pauli 不相容原理很常见的一种表述. 即波函数不仅要满足 Schrödinger 方程, 还要满足反对称原理(1.10). 满足反对称原理的波函数可以用 Slater 行列式来构造

1.2 Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions

1.2.1 Spin Orbitals and Spatial Orbitals

常认为空间分子轨道构成一组正交基

$$\langle\psi_p|\psi_q\rangle = \delta_{pq} \quad (1.11)$$

若空间轨道集合 $\{\psi_i\}$ 为正交归一的, 则用它可以精确地展开任意函数

$$f(\mathbf{r}) = \sum_i^{\infty} a_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.12)$$

实际运算不可能用到完备集，而取其中有限个空间轨道 $\{\psi_p\}$.

为完整描述一个电子，需要指定电子自旋. 描述自旋和空间两部分的波函数叫作自旋轨道, $\chi(x)$, 其中 x 代表自旋坐标与空间坐标. 一个空间轨道可以构造两个自旋轨道

$$\chi(\mathbf{x}) = \begin{cases} \psi(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \text{or} \\ \psi(\mathbf{r})\beta(\omega) \end{cases} \quad (1.13)$$

1.2.2 Hartree Product

无相互作用 N 电子的集合，其哈密顿量形式如下

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (1.14)$$

其中 $\hat{h}(i)$ 是描述第 i 个电子的单电子算符.